

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目: 高等代数

试卷类型: A 卷

课程代码: GD114514 考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院 年级专业: 2025 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能设备(包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机)或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位(包括考生邻座)桌面和抽屉里的所有物品(无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、填空题(共 10 题, 每小题 4 分, 满分 40 分)

1. 实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ a & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 正定, 则 a 的取值范围为_____.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为欧氏空间的一组标准正交基, 则 $\alpha = (1, 2, 4)$, $\beta = (1, -2, 1)$ 的内积为_____.

3. 实对称矩阵 A 的特征值为 3, 2, 设 $\alpha_1 = (1, k, 1)$, $\alpha_2 = (-1, 1, 0)$ 为对应的特征向量, 则 $k =$ _____.

4. $\alpha_1 = x$, $\alpha_2 = x^2 + 1$, $\beta_1 = x^2 + 2x + 1$, $\beta_2 = x + 1$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中的多项式. 设子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 那么 $\dim(W_1 + W_2) =$ _____.

5. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶方阵, 特征值为 $1, -2, 3$, 那么 $|\mathbf{A}^{-1} + 2\mathbf{E}| =$ _____.

6. 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的极小多项式为_____.

7. 设 $W = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 - x_2 = 0\}$ 为 $\mathbb{P}^3$ 的子空间, $E(W)$ 为 W 上全体线性变换组成的线性空间, 则 $\dim E(W) =$ _____.

8. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶实对称矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} = 3\mathbf{E}$, 且 $|\mathbf{A}| = 9$, 则正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的标准形为_____.

9. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

10. $\mathbb{R}[x]_n$ 上的内积定义为 $(f, g) := \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, 设 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x$, 则经 Schmidt 正交化得到的向量为 $\beta_1 =$ _____, $\beta_2 =$ _____.

二、(本题满分 6 分)

设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的两个不同特征值, α, β 分别为对应的特征向量. 证明:

$$\alpha + k\beta \text{ 是 } \mathbf{A} \text{ 的特征向量 } \iff k = 0.$$

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

三、(本题满分 10 分)

设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, 证明维数公式:

$$\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

四、(本题满分 10 分)

设 σ 是数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 存在向量 $\alpha \in V$ 满足 $\sigma^{n-1}(\alpha) \neq 0$, 但 $\sigma^n(\alpha) = 0$.

- (1) 证明: $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{n-1}(\alpha)$ ($n > 0$) 是 V 的一组基;
- (2) 求 σ 在这组基下的矩阵.

五、(本题满分 10 分)

设 A 为 n 阶矩阵, 证明:

- (1) A 为反对称矩阵 $\iff$ 对任意列向量 X , 有 $X^T A X = 0$;
- (2) 若 A 为对称矩阵, 且对任意列向量 X 都有 $X^T A X = 0$, 则 $A = O$.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

六、(本题满分 10 分)

设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 正定. 证明: 存在 n 阶实可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 与 $C^T B C$ 同时为对角矩阵.

七、(本题满分 14 分)

- (1) 设 A 为 n 阶实矩阵, 且 $|A| \neq 0$. 证明: A 可分解为

$$A = QT,$$

其中 Q 是正交矩阵, T 是上三角矩阵

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

且满足 $t_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并证明该分解是唯一的.

- (2) 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 存在上三角矩阵 P , 使得

$$A = P^{\top}P.$$